

Galerkin-Approximation der Schrödingergleichung

Julia Schwarz

17. Januar 2025

Zusammenfassung

Die Schrödingergleichung ist eine Differentialgleichung, deren Lösungen als Wahrscheinlichkeitsamplituden die quantenmechanischen Bewegungen von Teilchen beschreiben. In den meisten Fällen sind jedoch keine geschlossenen Lösungen bekannt; daher werden numerische Verfahren benötigt. Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Galerkin-Methode, die auf einem beschränkten Zeitintervall Lösungen für die ein- und mehrdimensionale Schrödingergleichung liefert. Dazu wird das Problem diskretisiert und die entsprechenden Koeffizienten mittels Gauss-Hermite-Quadratur und Matrixexponentiation aus dem verbleibenden linearen System gewöhnlicher Differentialgleichungen bestimmt. Im mehrdimensionalen Fall wird der Rechenaufwand durch Sparse-Grid reduziert. Außerdem findet sich in dieser Seminararbeit ein Beweis zur Fehlerabschätzung der Galerkin-Methode im eindimensionalen Fall.

1 Einleitung

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts legten Physiker wie Erwin Schrödinger, Albert Einstein und Werner Heisenberg den Grundstein für die Quantentheorie. Daraus ging die Erkenntnis hervor, dass Phänomene wie das Licht, die zuvor ausschließlich als Welle verstanden worden waren, teilchenähnliches Verhalten zeigen können und vice versa. Diese neue Sichtweise initiierte, was wir als die erste Quantenrevolution bezeichnen. Sie ermöglichte die Entwicklung von Technologien wie der Magnetresonanztomographie (MRT), Transistoren und Photovoltaik, die alle auf quantenmechanischen Prinzipien beruhen.

Heute können wir zudem einzelne Quantenzustände manipulieren und kontrollieren. Diese Fähigkeit gilt als Beginn der zweiten Quantenrevolution, die neue Bereiche wie das Quantencomputing hervorbringt.

In dieser Seminararbeit gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über den physikalischen Hintergrund, bevor ich mich mit der Schrödingergleichung beschäftige. Ihre Lösungen beschreiben Teilchen als Wellen und stehen dennoch im Einklang mit der klassischen Mechanik. Im Fokus steht die Galerkin-Methode, mit der ich sowohl ein- als auch mehrdimensionale Fälle approximiere.

2 Grundlagen der Quantenphysik

2.1 Welle-Teilchen-Dualismus

Licht als Teilchen. Im 17. Jahrhundert waren zwei Sichtweisen auf das Licht bekannt: Christiaan Huygens prägte die Vorstellung des Lichts als Welle, während Isaac Newton

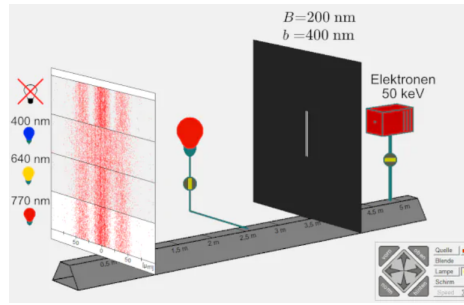


Abbildung 1: Doppelspaltexperiment mit verschiedenen Messungen [5]

das Licht als Strom von Teilchen sah. Zunächst stand die wissenschaftliche Gemeinschaft hinter Newtons Korpuskelvorstellung, diese wurde jedoch zurückgedrängt, nachdem der Wellencharakter des Lichts 1802 eindeutig durch den Nachweis von Interferenz bewiesen werden konnte.

1900 führte dieses Bild des Lichts als Welle jedoch zu einem Widerspruch mit dem Rayleigh-Jeans-Gesetz. Demnach könnte ein schwarzer Körper bei Licht beliebig kleiner Wellenlänge und gegebener Temperatur unendlich viel Energie abstrahlen. Dieser Widerspruch, genannt Ultraviolett-Katastrophe, führte zu einer Infragestellung der klassischen Physik, sodass Max Planck 1900 die Vorstellung des Lichts als Teilchen neu belebte: Licht wird in Paketen, genannt Quanten, abgestrahlt und hat damit Teilcheneigenschaften.

Teilchen als Welle. Wenige Jahrzehnte später hat Werner Heisenberg mit seiner Unschärferelation gezeigt, dass Partikel auch Wellencharakter haben. Dies ist in Abbildung 1, durch das Doppelspaltexperiment mit Elektronen dargestellt. Das typische Interferenzmuster (oberer Schirm) entsteht durch Überlagerung von Wellen und entspricht dem Muster, das beim Doppelspaltexperiment mit Licht beobachtet wird. Jeder Punkt auf dem Schirm entspricht dabei einem bestimmten Impuls, sodass die Wahrscheinlichkeit für einen Impuls aus der Intensitätsabbildung abgelesen werden kann. Werden nun Messungen vorgenommen, verwischt das Muster. Bei großer Wellenlänge (unterster Schirm) kann die Position des Elektrons nur mit geringer Genauigkeit vorgenommen werden, der Impuls am Schirm ist daher ähnlich präzise wie ohne Messung. Bei geringer Wellenlänge (mittlere Schirme) führt die Unschärferelation jedoch dazu, dass der Impuls weniger exakt bestimmt werden kann, da die Position des Elektrons genauer lokalisiert wird.

Demnach können Position und Impuls nicht mehr als separate Eigenschaften betrachtet werden, sie werden beschrieben durch einen gemeinsamen Quanten-Zustand.

2.2 Die Schrödingergleichung

Die Schrödingergleichung ist eine partielle Differentialgleichung, deren Lösung $\psi(\mathbf{x}, t) : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine Wahrscheinlichkeitsdichte liefert. Sie ist gegeben durch

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x}, t) \right) \psi(\mathbf{x}, t).$$

Hierbei sind: $\hbar$ das Plancksche Wirkungsquantum, m die Masse des Teilchens, V die potenzielle Energie (Potenzial), die zum Zeitpunkt t am Ort $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ wirkt und $\nabla^2 = \sum_{s=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_s^2}$ der Laplace-Operator.

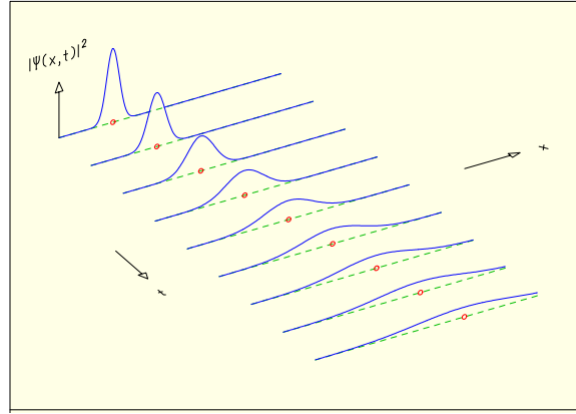


Abbildung 2: Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines freien Teilchens in einer Dimension abhängig von der Zeit t [2]

Man bezeichnet den Operator der Gesamtenergie:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{x}, t)$$

als Hamilton-Operator.

Motivation. In der klassischen Mechanik wird der Zusammenhang zwischen der Energie E , der Masse m und dem Impuls p gegeben durch:

$$E = \frac{p^2}{2m}.$$

Für Wellen hingegen wird der Zusammenhang zwischen Energie, Winkelfrequenz ω und Wellenzahl k beschrieben durch:

$$E = \hbar\omega \quad \text{und} \quad p = \hbar k.$$

Ein freies Teilchen, das durch eine ebene Welle, $\psi(x, t) = A \cdot e^{ikx - i\omega t}$, beschrieben wird, müsste demnach die Dispersionsrelation erfüllen:

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}.$$

Mathematische Betrachtung. Die Lösung ψ , der Schrödingergleichung erfüllt diese Dispersionsrelation. ψ ist in der Regel genormt und beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder mehrere Teilchen zum Zeitpunkt $t \geq 0$ im Intervall $[u_1, v_1] \times \dots \times [u_d, v_d] \subset \mathbb{R}^d$ liegt, wie folgt:

$$P(\{\mathbf{X} \in [u_1, v_1] \times \dots \times [u_d, v_d]\}) = \int_{u_d}^{v_d} \dots \int_{u_1}^{v_1} |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 dx_1 \dots dx_d.$$

In Abbildung 2 ist eine beispielhafte Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines freien Teilchens in einer Raumdimension zu sehen. Die roten Punkte zeigen den jeweiligen Erwartungswert und stimmen mit der Bewegung eines klassischen Teilchens überein. Die Varianz bzw. Unschärfe (des Ortes) ist stets größer Null und nimmt mit der Zeit zu.

Während sich die Dynamik eines einzelnen Teilchens noch anschaulich darstellen lässt, steigt die rechnerische Komplexität bei Mehrteilchensystemen drastisch an. In der klassischen Physik werden Berechnungen mit einer großen Anzahl an Teilchen routinemäßig mit der Hilfe numerischer Lösungsverfahren durchgeführt. Analytische Lösungen sind bei mehreren Teilchen kaum noch erreichbar, sowohl klassisch als auch quantenmechanisch.

Dies macht den Einsatz numerischer Näherungsverfahren, wie der Galerkin- und der Collocation-Methode, erforderlich. Erstere wird im nächsten Abschnitt genauer untersucht.

3 Galerkin-Methode

Die Galerkin-Methode vereinfacht das Problem $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) = H\psi(\mathbf{x}, t)$ durch Diskretisierung. Eine passende Skalierung ermöglicht uns anzunehmen, dass $\hbar = 1$. Anstelle der Funktion ψ suchen wir nun Koeffizienten $c_r \in \mathbb{C}$, sodass für eine Orthonormalbasis $\{\varphi_k | k \in \mathbb{N}_0\}$ des Lebesgue-Raumes $L^2(\mathbb{R})$ gilt:

$$\psi = \sum_{r=0}^{\infty} c_r \varphi_r.$$

Zusätzlich beschränken wir uns auf einen endlich dimensionalen Unterraum $V_K = \text{span}\{\varphi_k | k \in \{0, \dots, K-1\}\}$ und ein Zeitintervall $t \in [0, T]$, sodass wir die Annäherung

$$\psi_K = \sum_{r=0}^{K-1} c_r \varphi_r \in V_K$$

erhalten.

Damit verbleiben wir mit drei zentralen Problemen. Erstens ergeben sich die Koeffizienten aus folgendem linearen System gewöhnlicher Differentialgleichungen:

$$i\dot{c}(t) = H_K c(t),$$

mit $c : [0, T] \rightarrow \mathbb{C}^K$, wobei die Matrix

$$H_K := (\langle \varphi_j | H | \varphi_k \rangle)_{j,k=0}^{K-1}$$

die Projektion des Hamilton-Operators auf den Unterraum V_K ist. Zweitens nutzen wir eine Approximation für H_K , indem wir die Eigenschaften des harmonischen Oszillators ausnutzen und das verbleibende Potenzial mittels Gauss-Hermite-Quadratur annähern. Drittens benötigen wir zur Lösung des DGS eine Startbedingung $c(0)$, die sich aus $\psi(x, 0)$ ergibt.

Diese Probleme werden wir im kommenden Abschnitt zunächst für $x \in \mathbb{R}$ untersuchen, bevor wir uns mit dem allgemeineren Fall von mehreren Teilchen oder mehreren Raumdimensionen ($x \in \mathbb{R}^d, d > 1$) beschäftigen.

3.1 Galerkin-Methode in einer Dimension

Im Folgenden sei $V_K := \text{span}\{\varphi_k | 0 \leq k < K\}$, wobei die Hermite-Basis gegeben ist durch $\varphi_{-1}(x) = 0$, $\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp(\frac{-x^2}{2})$ und

$$\varphi_k(x) = \sqrt{\frac{2}{k}} x \varphi_{k-1}(x) - \sqrt{\frac{k-1}{k}} \varphi_{k-2}(x), \quad k \geq 1.$$

Satz 1. Durch V_∞ ist eine Orthonormalbasis des $L^2(\mathbb{R})$ gegeben.

Beweisidee. Die φ_k sind normalisierte Eigenfunktionen eines selbstadjungierten Operators mit paarweise verschiedenen Eigenwerten und daher ist V_K eine orthonormale Menge. Die Vollständigkeit von V_∞ folgt aus der Vollständigkeit der Menge der hermiteschen Funktionen, zu der V_∞ äquivalent ist.

Für einen vollständigen Beweis verweise ich auf Seite 66, Theorem 1.1 in Lubich (2008) [4] $\square$

Schrödingergleichung in V_K . Betrachten wir nun H_K . Seien p und q Operatoren mit: $(qf)(x) = xf(x)$ und $p = -i\frac{d}{dx}$, dann ist:

$$H = -\frac{1}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V = \frac{p^2}{2m} + V + \frac{q^2}{2m} - \frac{q^2}{2m} = D + W$$

mit dem harmonischen Oszillator $D = \frac{p^2+q^2}{2m}$ und dem verbleibenden Potenzial $W = V - \frac{q^2}{2m}$. Damit ist $H_K = D_K + W_K$. Wir nutzen nun die Eigenschaft der Funktionen φ_k als Eigenfunktionen von D und erhalten:

$$(D_K)_{j,k} = \langle \varphi_j | D | \varphi_k \rangle = \delta_{j,k} \left(\frac{1}{2m} + \frac{k}{m} \right),$$

wobei mit $\delta_{j,k}$ als Kronecker-Delta zu verstehen ist.

Gauss-Hermite-Quadratur. Zur Annäherung an W_K eignet sich Gauss-Hermite-Quadratur. Dabei dienen, für $M \in \mathbb{N}_0$, die (realen) Nullstellen $x_1, \dots, x_M$ des M -ten Hermite-Polynoms

$$h_M(x) = e^{-x^2} \frac{d^M}{dx^M} e^{x^2}$$

als Stützstellen, um das Integral der Form $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} f(x) dx$ anzunähern:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{s=1}^M \omega_s e^{-x_s^2} f(x_s) \quad \text{mit} \quad \omega_i := \frac{2^{M-1} M! \sqrt{\pi}}{M^2 h_{M-1}(x_i)^2} * e^{x_i^2}$$

Ist $|\langle \varphi_k | f \rangle| \leq \frac{c}{(1+k)^r}$, für $r > 1, c > 0$, so ist der Fehler der Gauss-Hermite-Quadratur beschränkt durch $O(\frac{1}{M^r})$.

Da φ_k den Faktor e^{-x^2} enthält, können wir approximieren:

$$\langle \varphi_s | W | \varphi_u \rangle \approx \sum_{r=1}^M \omega_r \varphi_s(x_r) W(x_r) \varphi_u(x_r)$$

und damit gilt

$$(H_K)_{s,u} \approx \left(\frac{1}{2m} + \frac{s}{m} \right) \delta_{s,u} + \sum_{r=1}^M \omega_r \varphi_s(x_r) \left(V(x_r) + \frac{x_r^2}{2m} \right) \varphi_u(x_r).$$

Die Lösung des diskreten Problems $i\dot{c}(t) = H_K c(t)$ ist nun gegeben durch:

$$c(t) = \exp(-itH_K) c(0),$$

wobei $c(0)$ wieder durch Gauss-Hermite-Quadratur erhalten werden kann:

$$c_s(0) = \sum_{r=1}^M \omega_r \varphi_s(x_r) \psi(x_r, 0)$$

3.2 Galerkin Fehler

Nun wollen wir zeigen, dass die Galerkin-Methode ψ tatsächlich annähert.

Satz 2. Für jede natürliche Zahl $s \leq K$ und $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ gilt die Abschätzung

$$\|f - P_K f\| \leq \frac{1}{\sqrt{K^s}} \|A^s f\|,$$

wobei $K^s := \frac{K!}{(K-s)!}$, $A = \frac{1}{\sqrt{2}}(q + ip)$ und P_K die Projektion auf V_K bezeichnen.

Beweis. Für den Beweis verweise ich auf Seite 67, Theorem 1.2 in Lubich (2008) [4] $\square$

Satz 3. Der Fehler der Galerkin-Methode hat eine obere Schranke durch:

$$\|\psi_K(t) - \psi(t)\| \leq c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}} \right)^s (1+t) \max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2} \psi(\tau)\|$$

für eine Konstante c , wenn die folgenden Bedingungen gegeben sind:

- (1) $V(x) = (1+x^2)B(x)$ und B hat eine obere Schranke,
- (2) $\psi_K(0) = P_K \psi(0)$,
- (3) $\psi \in D(A^{s+2})$ für eine natürliche Zahl $s \leq \frac{K}{2}$.

Beweis. Wir beginnen mit der Dreiecksungleichung und Theorem 2:

$$\|\psi_K(t) - \psi(t)\| \leq \|\psi_K(t) - P_K \psi(t)\| + \frac{1}{\sqrt{K^{s+2}}} \|A^{s+2} \psi(t)\|$$

wobei der zweite Summand abgeschätzt werden kann durch:

$$c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}} \right)^s \cdot \max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2} \psi(\tau)\|.$$

Projektionsfehler. Im Folgenden zeigen wir:

$$\|\psi_K(t) - P_K \psi(t)\| \leq c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}} \right)^s t \max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2} \psi(\tau)\|.$$

Da V_∞ eine Orthonormalbasis ist, ist der Fehler orthogonal zu ψ_K :

$$P_K(i\dot{\psi}_K - H\psi_K) = 0 \iff \dot{\psi}_K = -iP_K H P_K \psi_K.$$

Gleichzeitig liefert die Projektion der Schrödingergleichung auf V_K :

$$P_K \dot{\psi} = -iP_K H \psi \iff P_K \dot{\psi} = -iP_K H P_K^2 \psi + P_K H P_K^\perp \psi.$$

Mit $e(t) := \psi_K(t) - P_K \psi(t)$ folgt

$$\dot{e} = (-iP_K H P_K \psi_K) - (-iP_K H P_K^2 \psi + P_K H P_K^\perp \psi),$$

also

$$\langle e | \dot{e} \rangle = -i \langle e | P_K H P_K e \rangle + i \langle e | P_K H P_K^\perp \psi \rangle.$$

Die Produkt-Regel im komplexen Hilbertraum liefert:

$$\frac{d}{dt}\langle e|e\rangle = 2\Re(\langle e|\dot{e}\rangle) \implies \frac{d}{dt}\|e\|^2 = 2\Re(-i\langle e|P_KHP_Ke\rangle) + 2\Re(i\langle e|P_KHP_K^\perp\psi\rangle)$$

und da P_KHP_K hermitesch ist, gilt

$$\Re(\langle e| - iP_KHP_Ke\rangle) = 0$$

und somit

$$\frac{d}{dt}\|e\|^2 = 2\Re(i\langle e|P_KHP_K^\perp\psi\rangle).$$

Mit der Cauchy-Schwartz-Ungleichung und der Kettenregel folgt:

$$\frac{d}{dt}\|e\|^2 = 2\|e\|\frac{d}{dt}\|e\| \leq 2\|e\| \cdot \|P_KHP_K^\perp\psi\| \implies \frac{d}{dt}\|e\| \leq \|P_KHP_K^\perp\psi\|.$$

Integration unter Berücksichtigung von $e(0) = 0$ liefert:

$$\|e\| \leq \|e(0)\| + \int_0^t \|P_KHP_K^\perp\psi(\tau)\|d\tau = \int_0^t \|P_KHP_K^\perp\psi(\tau)\|d\tau.$$

Integralabschätzung. Schließlich schätzen wir $\|P_KHP_K^\perp\psi(\tau)\|$ ab. Mit der Zerlegung aus Bedingung (1)

$$H = \frac{1}{2m}p^2 + B(1 + q^2)$$

und den Relationen für die Eigenfunktionen φ_k von $AA^\dagger$:

$$\varphi_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{k+1}}A^\dagger\varphi_k \text{ und } \varphi_{k-1} = \frac{1}{\sqrt{k}}A\varphi_k, \text{ für } k \geq 0.$$

folgt:

$$p^2\varphi_k = -\frac{1}{2}(\sqrt{k^2 - k}\varphi_{k-2} - (2k+1)\varphi_k + \sqrt{k^2 + 3k + 2}\varphi_{k+2})$$

Daraus ergibt sich

$$P_Kp^2P_K^\perp\psi = \langle \varphi_K|\psi \rangle \sqrt{K^2 - K}\varphi_{K-2} + \langle \varphi_{K+1}|\psi \rangle \sqrt{K^2 + K}\varphi_{K-1}.$$

Die Eigenschaften der Eigenfunktionen liefern eine Abschätzung für $\langle \varphi_k|\psi \rangle$, sodass

$$\|P_Kp^2P_K^\perp\psi\| \leq c_1 \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}}\right)^s \|A^{s+2}\psi\|$$

und ebenso

$$\|q^2P_K^\perp\psi\| \leq c_2 \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}}\right)^s \|A^{s+2}\psi\|.$$

Damit folgt schließlich:

$$\begin{aligned} \|\psi_K(t) - \psi(t)\| &\leq \|\psi_K(t) - P_K\psi(t)\| + \|P_K\psi(t) - \psi(t)\| \\ &\leq c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}}\right)^s \max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2}\psi(\tau)\| + \int_0^t \|P_KHP_K^\perp\psi(\tau)\|d\tau \\ &\leq c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}}\right)^s \left(\max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2}\psi(\tau)\| + \int_0^t \|A^{s+2}\psi(\tau)\|d\tau \right) \\ &= c \sup(B) \left(\sqrt{\frac{2}{K}}\right)^s (t+1) \max_{0 \leq \tau \leq t} \|A^{s+2}\psi(\tau)\| \end{aligned}$$

□

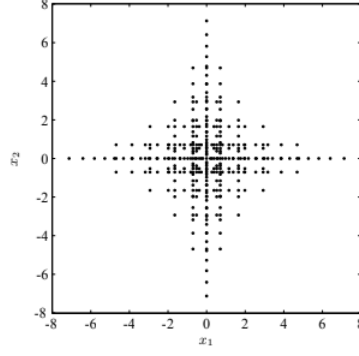


Abbildung 3: Sparse-Grid [4]

3.3 Galerkin-Methode in mehreren Dimensionen

In der Praxis beschränken wir uns in der Regel nicht auf ein einzelnes Partikel in einer Dimension, da viele physikalische Systeme von Natur aus mehrdimensional oder mehrteilig sind.

Im Folgenden betrachten wir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d, d > 1$. Die Galerkin-Methode lässt sich auf die Tensorprodukt-Basis

$$V_K^d = \left\{ \bigotimes_{j=0}^{d-1} \varphi_{k_j} \mid k_j \in \{0, \dots, K-1\} \right\}$$

verallgemeinern, jedoch steigt damit der Rechenaufwand um den Faktor $O(K^d)$. Um dem entgegenzuwirken, nutzen wir Smolyaks Sparse-Grid-Quadratur. Definiere dazu:

$$Q_l f = \sum_{s=1}^{2^l} \omega_s^l f(x_s^l) \text{ und } \Delta_l f = Q_l f - Q_{l-1} f, \Delta_{-1} f = 0.$$

Dann ist für Multi-Indizes $\mathbf{j}, \mathbf{k} \in \{0, \dots, K-1\}^d$:

$$\begin{aligned} (W_K)_{\mathbf{j}, \mathbf{k}} &\approx Q_L \otimes \dots \otimes Q_L \varphi_{\mathbf{j}}(\mathbf{x}) W(\mathbf{x}) \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \\ &= \sum_{l_1=0}^L \dots \sum_{l_d=0}^L \Delta_{l_1} \otimes \dots \otimes \Delta_{l_d} \varphi_{\mathbf{j}}(\mathbf{x}) W(\mathbf{x}) \varphi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

Für das Sparse-Grid wählt man nur jene Terme, für die gilt: $\sum_{s=1}^d l_s \leq L$. Da W jedoch stark oszillatorisch ist, modifizieren wir die Auswahl wie folgt: Für eine gewählte Konstante c bestimme $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$, sodass $c \cdot 2^{y_s-1} \leq \max\{j_s, k_s\} \leq c \cdot 2^{y_s}$. Dann wählen wir die Terme so, dass $\sum_{s=1}^d (l_s - y_s) \leq L$. Abbildung 3 zeigt nun getroffene Auswahl der Punkte im Sparse-Grid.

4 Zusammenfassung

Die Schrödingergleichung ist die quantenmechanische Beschreibung der Zeitevolution von Vielteilchen-Systemen. Ihre Lösung ψ liefert eine Wahrscheinlichkeitsamplitude, sie beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines oder mehrerer Partikel innerhalb eines Intervalls zu gegebener Zeit.

Die Galerkin-Methode nutzt einen endlichdimensionalen Unterraum V_K , um das Problem zu diskretisieren. Die Lösung wird außerdem auf ein endliches Zeitintervall beschränkt. Um die Koeffizienten zu bestimmen, wird Gauss-Hermite-Quadratur verwendet und das resultierende lineare System gewöhnlicher Differentialgleichungen, via Matrixexponentiation, gelöst. Der Fehler der Galerkin-Methode $\|\psi - \psi_K\|$ verschwindet, unter den in Satz 3 genannten Bedingungen, mit steigender Präzision K und hängt wesentlich vom Parameter s ab, sodass $\psi \in D(A^{s+2})$. In höheren Dimensionen oder bei der Betrachtung mehrerer Teilchen erfolgt die Auswahl der Terme für die Approximation von H_K nach dem Prinzip des Sparse-Grid, um den Rechenaufwand effizient zu reduzieren.

Die Hermiteschen Funktionen eignen sich besonders gut als Basis für V_K , da ihre Beziehung zu A eine einfache Zerlegung von $H_K = D_K + W_K$ in eine Diagonalmatrix und einen Rest ermöglicht. Der Algorithmus ist jedoch auch mit anderen Basisfunktionen möglich, solange Orthogonalität des Fehlers gewährleistet bleibt. Ein Nachteil der Hermiteschen Funktionen besteht darin, dass die Quadraturpunkte unterschiedlicher Level nicht verschachtelt sind, was die Effizienz einschränken kann.

Der numerische Aufwand der Galerkin-Methode wird durch die Dimension des Unterraums V_K bestimmt und ergibt sich im Wesentlichen aus der Konstruktion der Matrixelemente W_K mittels Gauss-Hermite-Quadratur (abhängig von der Quadraturordnung), der Berechnung des Anfangsvektors c_0 über dieselbe Quadratur, sowie dem Lösen des verbleibenden DGS durch Matrixexponentiation.

Literatur

- [1] Pade, Jochen. *Quantenmechanik zu Fuß 1. Grundlagen*. Kapitel 1.2.2, 2. Auflage. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum, 2014.
- [2] Brandt, Siegmund; Dahmen, Hans Dieter. *Quantenmechanik in Bildern. Eine Einführung mit vielen Computergrafiken*. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum, 2015.
- [3] Born, Max. *The Statistical Interpretation of Quantum Mechanics*. Nobel Lecture, 11.12.1954. <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/born-lecture.pdf> (Zugriff am 10.11.2025).
- [4] Lubich, Christian. *From Quantum to Classical Molecular Dynamics: Reduced Models and Numerical Analysis*. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2008.
- [5] LEIFIphysik. *Simulationen zum Doppelspalt*. <https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-elektron/versuche/simulationen-zum-doppelspalt> (Zugriff am 11.11.2025).